テクニカルサポート詐欺サイトのデータ収集と特徴量分析

堺 啓介[1,5]　竹重 耕介[2,5]　松ヶ谷 新吾[3,4,5]　渡邊 泰司[4]　八代 理紗[2]　嶋村 誠[3,5]　橋本 正樹[5]

概要：
テクニカルサポート詐欺（Tech Support Scam, TSS）は，偽の警告画面で利用者を電話へ誘導し金銭を詐取するサイバー犯罪である．従来研究はエコシステムや運営基盤の解明が中心であり，被害者が実際に閲覧する画面，すなわちレンダリング後のオンページアーティファクトの大規模な定量分析は乏しい．本研究では，2026 年に収集した TSS サイト 3,698 件を一般サイトおよび正規サポートサイトと比較し，視覚特徴，コンテンツ特徴，および電話番号・音声ファイルに着目した固有特徴を分析した．その結果，画面中央への要素集中度，テキストエントロピー，数値情報の割合，電話番号および音声ファイルの存在に明確な差が認められた．特に後二者は最大の効果量を示し，被害者を電話へ誘導するという攻撃目的と直結するため，検知回避のための変更は攻撃効果とのトレードオフを生じ得る．本研究は，将来の TSS 検知技術の設計・評価に向けた基礎的知見を提供する．

キーワード：テクニカルサポート詐欺，TSS，urlScan

Data collection and feature analysis on technical support scam websites

Keisuke Sakai[1,5]　Kosuke Takeshige[2,5]　Shingo Matsugaya[3,4,5]　Taiji Watanabe[4]
Risa Yashiro[2]　Makoto Shimamura[3,5]　Masaki Hashimoto[5]

Abstract: Tech Support Scams (TSS) lure users into calling a fraudulent support line by displaying fake warning screens. Prior work has centered on the TSS ecosystem and hosting infrastructure, leaving the rendered on-page artifacts that victims actually see largely unmeasured at scale. We collected 3,698 TSS sites in 2026 and compared them against general websites and benign technical support sites using visual, content, and TSS-specific features. TSS sites differ markedly from both control groups in center-of-screen element concentration, text entropy, the proportion of numerical characters, and the presence of phone numbers and audio files. The latter two yield the largest effect sizes and are tied directly to the attacker's goal of driving victims to a phone call, so altering them to evade detection may trade off against the attack's effectiveness. This study provides a basis for designing and evaluating future TSS detection techniques.

Keywords: Technical Support Scam, TSS, Machine Learning, urlScan

1. はじめに

オンライン詐欺の種類にはフィッシング，偽ショッピングサイト詐欺 [1]，テクニカルサポート詐欺（Technical Support Scam, TSS）[2] などがあり，これらに対する研究や分析が活発に行われている．

TSS は，Web ブラウザ上に偽のウイルス感染警告やシステム異常画面を表示し，利用者に電話をかけさせること

[1] 神奈川県警察本部 サイバーセキュリティ対策本部
Cyber Security Control Task Force, Kanagawa Prefectural Police Headquarters
[2] 千葉県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課
Cybercrime Division, Community Safety Department, Chiba Prefectural Police Headquarters
[3] トレンドマイクロ株式会社 Trend Micro, Inc.
[4] 日本サイバー犯罪対策センター
Japan Cybercrime Control Center
[5] 香川大学 創造工学部 電子・情報工学領域
Faculty of Engineering and Design, Kagawa University

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

で金銭搾取や遠隔操作ソフトウェアの導入を狙う詐欺である [3], [4]（図.1）．攻撃者は，警告音声や全画面表示，繰り返し表示されるダイアログ等を用いて利用者の不安を煽り，正規サポートを装って電話を誘導する．

被害者は，サポート料金名目で金銭を支払うだけでなく，遠隔操作ソフトウェアを導入させられることで，認証情報や個人情報の窃取，追加マルウェア感染等の二次被害へ発展する危険性もある [5]．FBI は，高齢者を狙った詐欺のうち報告件数が最も多い類型が TSS であると報告している [6]．また，全年齢を対象とした IC3 の統計では，2025 年の TSS の報告件数は 47,794 件，被害総額は約 21 億ドルに達しており，報告件数で第 4 位，被害総額で第 3 位を占めている [7]（図.2）．

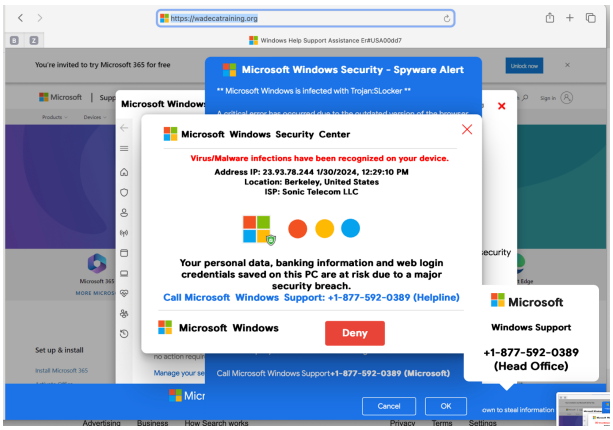


図 1　偽のウェブページの実際の事例 [4]



図 2　FBI IC3 に報告されたサイバー詐欺の上位類型（報告件数・被害総額）

また，日本国内においてもテクニカルサポート詐欺（TSS）の被害は継続して確認されており，一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター（JC3）は，警察庁統計に基づき，2024 年における TSS の被害件数を約 1,500 件，被害総額を約 10 億円と報告している [8]．

Microsoft も TSS に関する継続的な注意喚起や対策情報を公開しており，ブラウザ通知，偽警告画面，遠隔操作ソフトウェア悪用等を含む攻撃手法への警戒を呼びかけている [9]．加えて，独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公表する「情報セキュリティ 10 大脅威 2026」では，「サポート詐欺（偽警告）による金銭被害」が個人向け脅威の第 5 位として 7 年連続で選出されており [10]，TSS が国内において継続的かつ深刻な脅威であることが示されている．

このように，TSS は現在も継続的に被害を発生させており，被害低減に向けた現状分析や検知手法の研究は喫緊の課題となっている．

そこで本研究では，2026 年にデータを収集し，アーティファクトおよび周辺インフラの定量分析を行った．本論文の貢献は以下の 3 点である．

- 2026 年に観測された TSS サイト 3,698 件と，対照群としての一般サイトおよび正規サポートサイトを収集し，レンダリング後のオンページアーティファクトを対象とした大規模な定量比較を行った．
- 視覚情報・コンテンツ情報・固有情報の 3 カテゴリにわたる特徴量を設計し，群間の分離性を有意性と効果量の双方から定量化した．
- 攻撃目的との関係から，検知回避と攻撃効果の間にトレードオフを生じ得る特徴を特定し，将来的な検知技術の設計に向けた示唆を示した．

2. 関連研究

2.1 TSS エコシステムと誘導経路の解明に関する研究

初期の研究では，攻撃インフラや運営実態の分析が行われてきた．Miramirkhani らはマルバタイジングを起点とした自動収集により，短期間でのドメイン切り替えやコールセンターの実態を明らかにした [11]．誘導経路に関して，Srinivasan らは検索エンジンやスポンサー広告を悪用した SEO・広告操作の実態を解明している [12]．また，被害者の心理要因に関する研究 [13] や，日本国内の被害を対象にコールセンターとの通話や遠隔操作手順を分析した研究 [2] など，攻撃手順の体系化が進められている．

2.2 TSS の検知に関する研究

TSS サイトの検知に向けて，Chen らは URL や HTML 構造等を用いた機械学習モデル（AI@TSS）を提案した [14]．また Liu らは，ブラックハット SEO の特徴や電話番号等を活用した検知手法を提案する一方，攻撃者が検知回避のためにサイトを再設計する可能性を懸念として挙げている [15]．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.3 本研究の位置付け

既存研究は，配信経路や攻撃インフラの解明，および有効な特徴量に基づく検知手法の提案において多くの知見を蓄積してきた．一方で，URL や HTML 構造などの特徴に依存する検知手法に対しては，攻撃者が検知回避を目的としてサイト構造等を変更する可能性が指摘されている．

このような検知と回避の関係は，Bianco が提唱した Pyramid of Pain [16] の概念とも関連付けて議論できる．Pyramid of Pain では，IP アドレスやハッシュ値など比較的容易に変更可能な情報に基づく検知手法に比べ，攻撃者の戦術・技術・手順（TTP）や行動様式に近い特徴に着目した対策の方が，攻撃者に大きな変更コストを要求できる可能性が示されている．

そこで本研究では，既存の知見を補完する観点として，被害者を電話へ誘導するという TSS の攻撃目的に着目し，その達成に関係するオンページアーティファクトおよび周辺インフラの分析を行う．これらの特徴は，単なる実装上の属性とは異なり，ユーザインタフェースや心理的誘導と密接に関連していると考えられる．そのため，攻撃者がこれらを変更・削除した場合には，攻撃効果の低下や運用上の影響といったトレードオフが生じる可能性がある．

本研究は，攻撃目的との関係に基づき，検知回避と攻撃効果の間にトレードオフを生じ得る特徴を明らかにすることで，将来的な TSS 検知・対策技術の設計に向けた基礎的知見を提供することを目的とする．そのため，本研究では以下の Research Question を設定する．

- RQ1：TSS サイトのオンページアーティファクトには，定量的に観測可能な共通特徴が存在するか．
- RQ2：攻撃者の運用やユーザ誘導に密接に関係し，検知回避と攻撃効果の間にトレードオフを生じ得る特徴は存在するか．
- RQ3：電話番号やホスティング環境などの周辺情報から，現代 TSS の運営実態やインフラにはどのような傾向が観測できるか．

3. データ収集と分析

3.1 TSS サイトのデータ収集

2026 年 1 月 23 日から 2026 年 6 月 1 日までの期間において，本研究では urlscan.io を利用し，既知のテクニカルサポート詐欺サイトで確認された画像のハッシュ値やドメイン情報等をシードとして公開情報を検索した．検索結果の表示内容を目視で確認し，TSS であると判断できたウェブサイト 3,698 件について，ドメイン情報，ウェブサイトの視覚情報，掲載されている電話番号，およびコンテンツを収集した．

収集した TSS サイトのドメインを分析した結果，99.0%が `web.core.windows.net`，0.6%が `azurefd.net`，0.4%が `azurewebsites.net` に属しており，利用されるホスティング基盤に顕著な偏りが認められた．また，99.9%の TSS サイトにおいて音声データの存在を確認した．



図 3 知覚ハッシュに基づく TSS サイトのクラスタリング結果
Fig. 3 Clustering of TSS sites based on perceptual hashing.

収集した TSS サイトのスクリーンショットについて，画像類似性の分野で広く用いられる知覚ハッシュ（perceptual hash; pHash）[17] を算出し，画像間の類似性に基づいてクラスタリングを行った．具体的には，ImageHash ライブラリの pHash を用いて各画像から 64 bit のハッシュ値を生成し，ハッシュ間の Hamming 距離を距離尺度として，DBSCAN によるクラスタリングを行った．距離閾値 eps は，複数の値でクラスタリング結果を確認し，画像が視覚的に類似するもの同士に適切に分類されるよう調整し 0.25 とした．クラスタ数は事前に設定せず，DBSCAN によるクラスタリング結果から自動的に決定した．その結果，収集した TSS サイトのスクリーンショットは 4 つのクラスタに分類された（図.3）．

グループ 1 は 3,664 件と大多数を占め，音声ファイル名は 1,092 種類と多様であった．一方，グループ 2 は 23 件と少数であり，音声ファイル名は 1 種類に統一されていた．グループ 3（10 件）およびグループ 4（1 件）については，サイト数と音声ファイル名の異なり数が 1 対 1 で対応していた．画面構成と音声ファイル名の対応関係がグループごとに異なることは，これらが異なる生成基盤ないし異なる運用主体によって展開されている可能性を示唆する．ただし，本研究のデータのみから運用主体の同一性を判定することはできない（表.1）．

表 1 TSS サイトの画像クラスタ分布と音声ファイル（Sites：サイト数，With audio：音声を含むサイト数，Filenames：音声ファイル名の異なり数）

Group	Sites	With audio	Filenames
Group1	3,664	3,660	1,092
Group2	23	23	1
Group3	10	10	10
Group4	1	1	1
Sum.	3,698	3,694	1,104

TSS サイトに掲載されていた電話番号を集計した結果，日本から北米へ発信する際の国際電話プレフィックスである 0101（010 ＋国番号 1）で始まる番号が大多数を占め

© 2026 Information Processing Society of Japan

た [18]（表.2）．なお，3,698 件のうち 73 件（2.0%）については電話番号を抽出できなかった．また，長期間にわたって継続的に使用された番号も観測された（表.3）．

表 2 電話番号プレフィックスの分布（Raw：出現延べ数，Unique：異なり数．N/A は電話番号を抽出できなかったサイト）

Prefix	Raw	Unique
0101	3,605	60
833	1	1
844	3	1
855	1	1
866	4	4
877	1	1
888	10	3
N/A	73	—
計	3,698	71

表 3 TSS サイトにおける電話番号の利用期間（上位 8 件．days は初回観測日から最終観測日までの日数（両端を含む），count は観測されたサイト数）

Phone number	days	count	span
(0101)87747*****	63	479	2026/03/28–05/29
(0101)41562*****	34	140	2026/02/10–03/15
(0101)47881*****	24	317	2026/04/07–04/30
(0101)55138*****	21	58	2026/02/20–03/12
(0101)88876*****	16	13	2026/02/04–02/19
(0101)20836*****	14	21	2026/04/17–04/30
(0101)34790*****	12	17	2026/03/16–03/27
(0101)50150*****	11	974	2026/05/02–05/12

※電話番号は特定を避けるため，末尾 5 桁をマスキングしている．

3.2 対照データとしての正規サイトデータ収集

特徴量比較のための対照データとして，Alexa の終了後に公開された世界規模のウェブサイト人気度ランキングである AkaRank[19] を参照し，404 エラーとならない正規サイト 471 件（以下，AKA）と，検索エンジンで「テクニカルサポート窓口」「Official support」等と検索して得られたサポート関連の正規サイト（関連研究 [15] に倣い，benign technical support websites の略で以下，BTS）384 件について，TSS サイトと同様にドメイン情報，ウェブサイトの視覚情報，掲載されている電話番号，およびコンテンツを収集した．

3.3 特徴量分析設計

本研究では，ウェブサイトを構成する情報を，「画面表示に基づく視覚情報」と，「ドメイン情報や HTML テキスト等から得られるコンテンツ情報」の二つに分類し，多面的な特徴量分析を行った．

コンテンツ情報の分析では，特徴量設計にあたっては，難読化特徴の分類手法 [20] を参考に，文字列の複雑性，文字種の構成比率等の観点から文字列エントロピーや記号率，数字率，長大トークン率を採用した．さらに，TSS サイトに特徴的に現れる要素を捉えるため，電話番号，音声ファイル，キーワード（サポート）に関する特徴量を設計した．

視覚特徴の算出には，TSS サイトについては urlscan.io から取得したスクリーンショットを用いた．BTS と AKA については，urlscan.io と同一の解像度でスクリーンショットを取得し，条件を統一した．また，コンテンツ特徴のうちテキストコンテンツ（lines）に基づく特徴量には，TSS サイトでは urlscan.io の Text Content を用いた．事前実験により，Text Content は JavaScript による DOM 上のテキスト変更が反映されることを確認し，これをスキャン時点の可視テキストとして扱った．正規サポートサイトおよび一般サイトについても，レンダリング後の可視テキストを取得し，3 群で条件を統一した．

特徴量について，具体的な定義および算出手順は付録の表.A·1 に示す．

3.4 特徴量分析

3.4.1 特徴量の分析

本研究では，TSS サイト，一般サイトおよび正規サポートサイトの 3 群について，各特徴量の分布差を定量的に評価するため，ノンパラメトリック検定である Kruskal–Wallis 検定を実施した．

Kruskal–Wallis 検定を採用した理由は，

- 設計した特徴量の多くがゼロ値を多く含み，連続的かつ対称な分布を仮定しにくいこと
- 特徴量分布が正規分布ではなく歪んだ分布やスパース性を持つこと

が挙げられる．

さらに，群間のどの組み合わせに差が存在するかを確認するため，Dunn 検定（Bonferroni 補正）による事後比較を実施した．また，有意性のみでは差の実質的な大きさを評価できないため，Kruskal–Wallis 検定の効果量として ε^2 を，各ペア比較について Cliff's Delta δ を算出し，群間の分離度を評価した（表.4）．

視覚的特徴において，image_center_focus は大きな効果量（$\varepsilon^2 > 0.4$）を示し，BTS および AKA の双方との比較において高い分離性が認められた．また，histogram_white_ratio および histogram_red_ratio は中程度の効果量（$\varepsilon^2 > 0.1$）を示し，両群との比較において分離性が認められた．一方，image_edge_density および histogram_entropy については，AKA との比較では有意差および中程度の効果量が認められたものの，BTS との比較では有意差は認められなかった．

コンテンツ特徴においては，domain_e，domain_digit_ratio，および lines_digit_ratio が大きな効

© 2026 Information Processing Society of Japan

果量（$\varepsilon^2 > 0.4$）を示し，BTS および AKA との比較において高い分離性が確認された．また，domain_symbol_ratio についても，両群との比較において分離性が確認された．

固有特徴においては，phone_0101_count および audio_file_count が全特徴量の中で最大の効果量（$\varepsilon^2 > 0.85$）を示し，すべての群間比較において高い分離性が確認された．

分離性が認められた代表的な特徴量の分布を図.4 に示す．これらの特徴量については群間の分離性が確認されたことから，ルールベース検知や機械学習において有効な特徴量の候補となりうると考えられる．

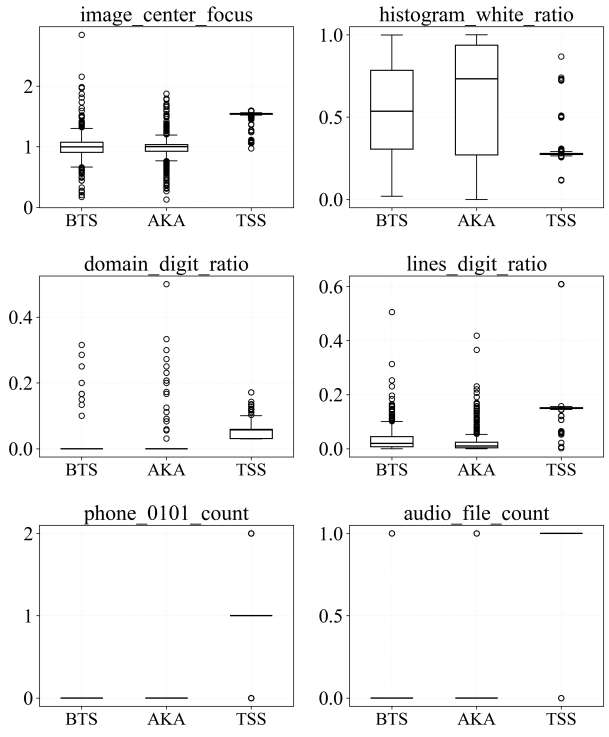


図 4　TSS サイトの代表的な特徴量分析結果

4. 考察

4.1 RQ1：オンページアーティファクトの共通特徴

RQ1 では，TSS サイトのオンページアーティファクトに定量的に観測可能な共通特徴が存在するかを検討した．分析の結果，視覚特徴では image_center_focus が，他カテゴリサイトと比較して大きな分離性を示したほか，histogram_white_ratio や histogram_red_ratio においても有意な差が確認された．また，コンテンツ特徴では domain_e，domain_symbol_ratio，domain_digit_ratio および lines_digit_ratio が大きな効果量を示し，TSS サイトを特徴付ける代表的な特徴であることが確認された．

これらの結果は，TSS サイトが攻撃者ごとに異なるデザインやコンテンツを用いているように見えても，被害者を電話へ誘導するという共通目的を達成するため，画面構成やコンテンツ構成には一定の共通性が存在することを示唆している．特に，image_center_focus が高い傾向を示したことは，警告文や電話番号などの重要な情報を画面中央へ集約し，利用者の視線を効率的に誘導する設計が広く採用されている可能性を示している．

domain_e，domain_symbol_ratio および domain_digit_ratio の分離性については，TSS サイトの多くが クラウド環境で自動生成されたサブドメインを利用していることが一因と考えられる．このようなサブドメインに含まれる文字列の構成が，ドメイン文字列のエントロピーや文字種の構成比率に特徴を生じさせた可能性がある．また，lines_digit_ratio が高い傾向は，電話番号やエラーコードなど，利用者の行動を促す数値情報が多数含まれていることを反映していると考えられる．

以上より，TSS サイトには視覚情報とコンテンツ情報の双方において定量的に観測可能な共通特徴が存在することが確認された．これらの特徴は，TSS サイトを体系的に理解するための基礎的知見となるだけでなく，将来的な検知技術に利用可能な特徴候補となることが期待される．

4.2 RQ2：攻撃目的と検知回避のトレードオフ

RQ2 では，オンページアーティファクトの中に，将来的な TSS 検知に利用可能であり，攻撃者が検知回避のために変更した場合，攻撃効果とのトレードオフが生じ得る特徴が存在するかについて検討した．

従来の悪性サイト検知では，URL 文字列や HTML 構造，JavaScript コードなどの特徴が広く利用されているが，これらは攻撃者が比較的容易に変更できるため，検知回避の対象となりやすい．一方，本研究で高い分離性が確認された phone_0101_count, audio_file_count, image_center_focus などの特徴は，攻撃者が被害者を電話へ誘導するという攻撃目的そのものと密接に関連している点で性質が異なる．

例えば，電話番号の提示は被害者との接触を成立させるための基本的な要素であり，音声ファイルは利用者の注意を引き付け，不安を喚起するための手段として機能する．また，画面中央への情報集中は，利用者に警告情報や連絡先を認識させるためのユーザインタフェース設計と関連している可能性がある．

このような特徴は，URL 文字列，ドメイン，HTML 構造などの実装上の特徴とは異なり，攻撃者の目的を達成するための機能やユーザ誘導と密接に関係している．したがって，攻撃者がこれらの特徴を検知回避のために変更または削除することは可能であるものの，その変更が攻撃効果に影響を与える可能性がある．例えば，電話番号の提示を完全に避ければ被害者を電話へ誘導できず，警告音声を削除すれば利用者への注意喚起や不安の喚起に影響する可能性がある．

このことは，攻撃者が検知回避のために特徴を変更する

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4 TSS サイトと他カテゴリサイトとの特徴量比較結果（BTS vs TSS および AKA vs TSS の両比較で $|\delta| \geq 0.4$ を満たす特徴量を太字で示す）

Feature	p_{KW}	ε^2	BTS vs TSS		AKA vs TSS	
			p_{adj}	δ	p_{adj}	δ
image_edge_density	$< 10^{-10}$	0.031	0.1871	0.052	$< 10^{-10}$	-0.333
image_center_focus	$< 10^{-10}$	**0.410**	$< 10^{-10}$	**-0.942**	$< 10^{-10}$	**-0.951**
image_symmetry	$< 10^{-10}$	0.021	$< 10^{-6}$	-0.168	$< 10^{-10}$	0.228
histogram_entropy	$< 10^{-10}$	0.036	0.6098	0.032	$< 10^{-10}$	-0.368
histogram_max_bin	$< 10^{-10}$	0.044	0.0003	0.118	$< 10^{-10}$	0.398
histogram_white_ratio	$< 10^{-10}$	**0.122**	$< 10^{-10}$	**0.565**	$< 10^{-10}$	**0.475**
histogram_dark_ratio	$< 10^{-10}$	0.033	$< 10^{-10}$	0.364	$< 10^{-6}$	0.143
histogram_red_ratio	$< 10^{-10}$	**0.108**	$< 10^{-10}$	**0.546**	$< 10^{-10}$	**0.438**
histogram_top5_ratio	$< 10^{-10}$	0.022	$< 10^{-10}$	-0.321	1.0000	0.003
domain_e	$< 10^{-10}$	**0.409**	$< 10^{-10}$	**-0.934**	$< 10^{-10}$	**-0.955**
domain_symbol_ratio	$< 10^{-10}$	**0.245**	$< 10^{-10}$	**-0.523**	$< 10^{-10}$	**-0.833**
domain_digit_ratio	$< 10^{-10}$	**0.413**	$< 10^{-10}$	**-0.948**	$< 10^{-10}$	**-0.927**
lines_e	$< 10^{-10}$	0.066	$< 10^{-10}$	0.220	$< 10^{-10}$	-0.455
lines_symbol_ratio	$< 10^{-10}$	0.023	0.0906	0.062	$< 10^{-10}$	-0.292
lines_digit_ratio	$< 10^{-10}$	**0.402**	$< 10^{-10}$	**-0.936**	$< 10^{-10}$	**-0.939**
lines_long_token_ratio	$< 10^{-10}$	0.047	1.0000	0.008	$< 10^{-10}$	-0.424
lines_script_ratio	$< 10^{-10}$	0.019	1.0000	0.000	$< 10^{-10}$	0.021
phone_0101_count	$< 10^{-10}$	**0.856**	$< 10^{-10}$	**-0.975**	$< 10^{-10}$	**-0.975**
audio_file_count	$< 10^{-10}$	**0.984**	$< 10^{-10}$	**-0.991**	$< 10^{-10}$	**-0.990**
lines_keyword_support	$< 10^{-10}$	0.037	$< 10^{-10}$	0.323	0.0003	-0.094

際に，検知回避と攻撃効果の間にトレードオフが生じる可能性を示している．ただし，本研究では実際の攻撃者による変更行動や，特徴の変更が攻撃成功率に与える影響を直接測定していないため，これらの特徴の変更コストが高いことを実証したものではない．本研究の結果は，攻撃目的と密接に関連する特徴を，攻撃者の適応を考慮した検知設計における候補として提示するものである．

以上より，本研究で抽出した特徴の一部は，攻撃者が比較的容易に変更可能な特徴を補完するものとして，将来的な TSS 検知技術に利用可能な特徴候補となることが期待される．

4.3 RQ3：周辺インフラから見える現代 TSS の運営実態

RQ3 では，電話番号やホスティング環境などの周辺情報から，現代 TSS の運営実態やインフラの特徴について検討した．

本研究では，TSS サイトの 99.0%が web.core.windows.net に属するドメインを利用しており，特定のホスティング基盤への顕著な集中が確認された．また，収集した TSS サイトの 99.9%に音声データが存在し，電話番号についても他カテゴリのサイトと比較して極めて高い分離性が確認された．これらの結果は，現代の TSS においても，特定の Web 基盤上に構築されたページから警告音声によって被害者の注意を引き，電話による接触へ誘導するという攻撃構造が広く維持されていることを示している．

ドメイン名に関する特徴量はいずれも，BTS および AKA との比較で高い分離性を示した．これは，TSS サイトのドメイン名が他カテゴリとは異なる文字列構造を持つことを示しており，特定のクラウド基盤の利用やドメイン生成方式を反映している可能性がある．一方，特定のクラウド基盤の利用はインフラ構築や管理を容易にする反面，共通したドメイン構造が検知可能な特徴となる可能性があり，運用上の利便性と検知回避との間にトレードオフが生じていると考えられる．

電話番号は，TSS サイトにおいて極めて高い分離性を示した特徴の一つであり，現在も TSS の攻撃が電話を介したソーシャルエンジニアリングを中心として構成されていることを示している．ただし，phone_0101_count は国際電話プレフィックス 0101 で始まる番号の出現数であり，正規サイトが国内向けフリーダイヤル等を掲載している場合はこれを計数しない．したがって本結果は，正規サイトが電話番号を掲載しないことを示すものではなく，日本の利用者に対して国際電話番号への発信を促すという点が TSS に固有であることを示すものである．

さらに，電話番号は，個々のサイトの外観やドメインとは異なる継続性を持つ情報として，複数サイト間の関連付けに利用できる可能性がある．攻撃者はドメインやページコンテンツを変更する一方，同一の電話番号を複数のサイ

© 2026 Information Processing Society of Japan

トで継続的に利用する場合があり，電話番号の共有や再利用を追跡することで，個別のサイト分析だけでは把握できないサイト間の関連性や運営主体を推定する手掛かりが得られる可能性がある．

本研究の結果は，初期の TSS 研究で報告された「電話を中心とした攻撃構造」が現在も維持されていることを支持している一方，オンページアーティファクトやインフラには時代とともに変化した要素も確認された．このことから，TSS 対策では継続的に特徴を収集・分析し，最新の攻撃動向を反映した特徴量を更新していくことが重要であると考えられる．

4.4 本研究の限界

特徴量選択と検出性能の関係について，本研究で統計的に高い分離性が確認された特徴量は，機械学習ベースの検出モデルにおいても有効な特徴量候補となりうることが示唆される．Bhuiyan ら [21] も，統計的特徴選択手法が機械学習ベースの手法と同等の予測性能を達成しうることを示しており，統計的分離性の高い特徴量が分類精度の向上に寄与する可能性を支持しているが，実際の検出精度への寄与は別途検証が必要である．

また，本研究で使用した TSS サイトのデータは，特定の収集手法および収集期間に基づくものであり，実際に流通する TSS サイト全体ではなくアクターが偏っている可能性等があり，未収集の TSS サイトが異なる特徴分布を持つ可能性がある．

さらに，本研究の TSS 群は 3,698 件のうち 3,664 件が同一の知覚ハッシュクラスタに属しており，各サイトを独立な観測とみなすことはできない．そのため，Kruskal–Wallis 検定および Dunn 検定の p 値は，実質的な独立標本数よりも大きな標本サイズを前提としたものとなっており，その値自体を過大に解釈すべきではない．本研究では，この点を踏まえ，有意性ではなく効果量（ε^2 および Cliff's Delta）に基づいて群間の分離性を議論している．なお，TSS 群の四分位範囲が他群と比較して著しく狭いことは，この標本の同質性を反映したものであり，同時に，TSS サイトが少数のテンプレートから大量に生成されているという運用実態を示すものでもある．

加えて，対照群として用いた AKA および BTS は，いずれも多数のコンテンツを含む一般的なウェブサイトであるのに対し，TSS 群はクラウドストレージ上に配置された単一ページであり，ページの構造的性質が大きく異なる．そのため，観測された視覚特徴の差の一部は，TSS に固有の演出ではなく，単一ページ構成に起因する可能性を排除できない．

5. おわりに

5.1 まとめ

本研究では，RQ1 から RQ3 に基づき，現代 TSS サイトのオンページアーティファクトおよび周辺インフラについて分析・考察を行った．その結果，TSS サイトには視覚情報およびコンテンツ情報の双方に定量的に観測可能な共通性が存在することを確認した．また，電話番号や音声ファイルなど，攻撃目的と密接に関係する特徴は高い分離性を示し，検知回避のために変更した場合には攻撃効果とのトレードオフが生じる可能性があることを示した．さらに，電話番号やホスティング環境などの周辺情報から，現代の TSS においても電話を中心とした攻撃構造が維持されている一方，運営基盤やオンページアーティファクトには変化が生じていることを確認した．

以上の結果は，現代 TSS サイトにおけるオンページアーティファクトおよび周辺インフラの特徴を体系的に整理するとともに，攻撃目的と検知回避の関係を考慮した将来的な TSS 検知技術の設計・評価に向けた基礎的知見を提供するものである．

5.2 今後の課題

本研究では，現代 TSS サイトに共通して観測される特徴と，攻撃目的との関係から将来的な検知技術への利用が期待される特徴を明らかにした．今後は，これらの特徴を用いた軽量な検知手法を PoC（Proof of Concept）として設計・実装し，実環境を想定した評価を行うことで，検知性能および実運用上の有効性を検証する必要がある．

また，本研究では，攻撃目的と密接に関係する特徴について，検知回避のための変更と攻撃効果との間にトレードオフが生じる可能性を示した．しかし，攻撃者による実際の特徴変更や，その変更が攻撃効果に与える影響については直接検証していない．今後は，TSS サイトの構成要素を変更した場合の検知性能および攻撃目的への影響を分析し，攻撃者の適応可能性と特徴の持続性をより詳細に評価する必要がある．

さらに，TSS サイトは一般に生存期間が短く，継続的に同一サイトを観測することが困難であるという課題がある．そのため，今後は継続的なデータ収集を行い，攻撃手法，オンページアーティファクトおよび周辺インフラの経年変化を分析するとともに，本研究で確認された特徴が長期間にわたり有効であるかを検証する必要がある．特に，攻撃者による検知回避や運用基盤の変化を考慮し，時間の経過に伴う特徴を評価することが重要と考える．

© 2026 Information Processing Society of Japan

参考文献

[1] Latika Pinjarkar, Pawan Rajendra Hete, Mahantesh Mattada, Santosh Nejakar, Poorva Agrawal, and Gagandeep Kaur. An examination of prevalent online scams: Phishing attacks, banking frauds, and e-commerce deceptions. In *2024 Second International Conference on Advances in Information Technology (ICAIT)*, Vol. 1, pp. 1–6, 2024.

[2] Yamada Ayumu, Ito Hiroyuki, Kajimoto Kosuke, Kageyama Tetsuya, Aoki Taichi, and Kasama Takahiro. Threat of technical support scams in japan. In *2024 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC)*, pp. 115–122, 2024.

[3] 独立行政法人情報処理推進機構. 偽セキュリティ警告（サポート詐欺）対策特集ページ. `https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html`, 2024. Accessed: 2026-06-01.

[4] Arica Chhay, Jay Krous, and Michael Smitasin. Browser pop-ups lead to phone scams. Berkeley Lab Information Technology, February 2024. Accessed: 2026-07-18.

[5] 警察庁. サポート詐欺対策, 2025.

[6] Federal Bureau of Investigation. Fbi releases 2023 elder fraud report with tech support scams generating the most complaints and investment scams proving the costliest, May 2024. Accessed: 2026-05-29.

[7] Federal Bureau of Investigation Internet Crime Complaint Center (IC3). Internet crime report 2025, 2025. Accessed: 2026-05-29.

[8] 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター. テクニカルサポート詐欺に対する jc3、株式会社ラック、マイクロソフト及び法執行機関の取組. `https://www.jc3.or.jp/news/2025/20250530-621.html`, 2025. Accessed: 2026-05-29.

[9] Microsoft. Protect yourself from tech support scams. `https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/malware/support-scams`, 2026. Accessed: 2026-05-29.

[10] 独立行政法人情報処理推進機構. 情報セキュリティ 10 大脅威 2026. `https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2026.html`, 2026. Accessed: 2026-05-29.

[11] Najmeh Miramirkhani, Oleksii Starov, and Nick Nikiforakis. Dial one for scam: A large-scale analysis of technical support scams. In *Proceedings 2017 Network and Distributed System Security Symposium*. Internet Society, 2017.

[12] Bharat Srinivasan, Athanasios Kountouras, Najmeh Miramirkhani, Monjur Alam, Nick Nikiforakis, Manos Antonakakis, and Mustaque Ahamad. Exposing search and advertisement abuse tactics and infrastructure of technical support scammers. In *Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference*, WWW '18, p. 319–328, Republic and Canton of Geneva, CHE, 2018. International World Wide Web Conferences Steering Committee.

[13] Mimi Enakome Oka, Martin Hromada, Diane Murphy, and Alex Mbaziira. Technology support fraud analysis for the elderly. *F1000Research*, Vol. 14, p. 645, 2025.

[14] Yu-Chen Chen, Jiann-Liang Chen, and Yi-Wei Ma. Ai@tss- intelligent technical support scam detection system. *Journal of Information Security and Applications*, Vol. 61, p. 102921, 2021.

[15] Jienan Liu, Pooja Pun, Phani Vadrevu, and Roberto Perdisci. Understanding, measuring, and detecting modern technical support scams. *2023 IEEE 8th European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, pp. 18–38, 2023.

[16] David J. Bianco. The pyramid of pain. Enterprise Detection & Response, March 2013. Updated January 17, 2014; accessed July 18, 2026.

[17] Md Mahmud, Zerin Nusrat, and W. Pan. Comparative evaluation of perceptual hashing and deep embedding methods for robust and efficient image deduplication. *Electronics*, Vol. 15, p. 1493, 04 2026.

[18] 独立行政法人情報処理推進機構. 今月の呼びかけ：偽セキュリティ警告（サポート詐欺）に注意. `https://www.ipa.go.jp/security/anshin/attention/2024/mgdayori20241119.html`, nov 2024. Accessed: 2026-06-01.

[19] Noy Aizenberg and Congcong Xing. Improving popularity rankings for better threat intelligence, part 2: Introducing akarank. Akamai Technologies, May 2023. Accessed: 2026-07-31.

[20] Ammar Alazab, Ansam Khraisat, Moutaz Alazab, and Sarabjot Singh. Detection of obfuscated malicious javascript code. *Future Internet*, Vol. 14, p. 217, 07 2022.

[21] Abdul Halim Bhuiyan, Tayaba Khondoker Tinny, and Mohammed Forhad Uddin. Assessing the effectiveness of feature selection methods in machine learning using statistical metrics. *Egyptian Informatics Journal*, Vol. 34, p. 100949, 2026.

© 2026 Information Processing Society of Japan

公開データ収集に関する研究倫理

本研究では，公開されているデータのみを対象とした観測研究としてデータ収集を実施した．TSS サイトのデータの取得には，urlscan.io が提供する無料の公開 API を利用し，利用規約（Terms of Service）を遵守した．また，urlscan.io のサービスおよび対象 Web サイトへ過度な負荷を与えないよう配慮し，API へのアクセス間隔は 3 秒以上とする保守的なレート制限を設けてデータ収集を行った．TSS サイトの対照データ（正規サイトデータ）収集では，各サイトにつき 1 回のアクセスとし，サーバに負荷を与えないよう留意した．

さらに，本研究では Web サイトの観測および分析のみを目的とし，脆弱性の悪用，認証情報の送信，フォームへの入力・送信，ファイルのダウンロードなど，対象サイトに対する能動的な操作は一切行っていない．収集したデータは，公開情報として取得可能な URL，HTTP レスポンス，HTML，スクリーンショット等に限定し，人を対象とした実験や個人情報の収集は実施していない．なお，本研究で収集した電話番号は，TSS サイト上に公開されていた連絡先であり，攻撃インフラを構成する要素として扱った．被害者に関する情報は一切収集していない．

付　　録

A.1　本研究で設計した特徴量の定義

表 A·1　本研究で設計した特徴量の定義

Feature	特徴量（日本語説明）	定義・算出手順
image_edge_density	画像内の輪郭・エッジの多さ	エッジ検出（PIL FIND_EDGES）後，輝度差が閾値 40（0–255 階調）を超える画素の割合．
image_center_focus	画像中央への視覚情報集中度	中央 50%領域（$w/4$–$3w/4$，$h/4$–$3h/4$）の平均輝度と画像全体の平均輝度の比．
image_symmetry	画像の左右・上下対称性	左右・上下反転画像との平均絶対輝度差を 255 で正規化し（1 − diff/255），両方向の平均を算出．1 に近いほど対称．
histogram_entropy	色分布の複雑さ・多様性	RGB 各チャンネルを 4 値量子化した 64 ビンヒストグラムのシャノンエントロピー．
histogram_max_bin	最も多い色領域への集中度	64 ビン中の最頻ビンに属する画素の割合．
histogram_white_ratio	明るい領域の割合	RGB 各チャンネルを 4 分割した際の最上位区間（192–255）に属する画素の割合．
histogram_dark_ratio	暗い領域の割合	RGB 各チャンネルを 4 分割した際の最下位区間（0–63）に属する画素の割合．
histogram_red_ratio	赤色領域の割合	R チャンネルのみを 4 分割した際の最上位区間（192–255）に属する画素の割合．
histogram_top5_ratio	上位 5 色への集中度	出現頻度上位 5 ビンに属する画素の割合．
domain_e	ドメイン名の情報量・複雑さ	ドメイン文字列に対する文字単位のシャノンエントロピー．
domain_symbol_ratio	ドメイン名における記号の割合	ドメイン文字列における記号文字（英数字・空白以外）の割合．
domain_digit_ratio	ドメイン名における数字の割合	ドメイン文字列における数字の割合．
lines_e	コンテンツの情報量・複雑さ	テキストに対する文字単位のシャノンエントロピー．
lines_symbol_ratio	コンテンツにおける記号の割合	テキストにおける記号文字（英数字・空白以外）の割合．
lines_digit_ratio	コンテンツにおける数字の割合	コンテンツにおける数字文字の割合．
lines_long_token_ratio	コンテンツにおける長いトークンの割合	空白文字（\s）区切りトークンのうち，30 文字以上のものが占める割合．
lines_script_ratio	スクリプト要素の出現量	動的コード生成・難読化関連キーワード 9 種（<script，javascript，eval(，atob(，fromCharCode，iframe，document.write，setTimeout(，setInterval(）の出現回数の合計（大文字小文字を区別しない）．
phone_0101_count	0101 で始まる電話番号の出現数	行中に部分文字列 (0101) を含む場合，空白除去後の文字列を電話番号候補として抽出し，その中に含まれる 0101 の出現回数を計数した値．
audio_file_count	音声ファイル参照の出現数	テキストにおける.mp3，.wav，.m4a の出現回数．
lines_keyword_support	「support」,「サポート」の出現数	テキストにおける support ／サポートの出現回数（大文字小文字を区別しない）．

© 2026 Information Processing Society of Japan